

极限的存在准则和两个重要极限

问题引入

利用极限的定义及运算法则可以求很多函数的极限，但是对于一些特殊函数的极限确依然无能为力。

如：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = ?$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3+x}{2+x} \right)^{2x} = ?$$

如何求解？

极限的存在准则和两个重要极限

contents

- 一 夹逼准则
- 二 单调有界准则
- 三 两个重要极限

学习目标

- 1 极限敛散性的判别方法有哪些？适用范围是什么？
- 2 如何判断一些特殊极限是收敛还是发散？
- 3 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$, $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x$ 有什么特征？
- 4 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ 和 $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x$ 有什么样的推广应用？

三、两个重要极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

三、两个重要极限

第一个重要极限

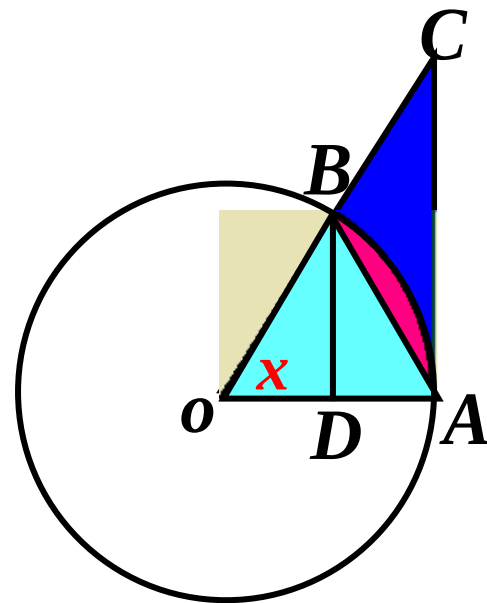
$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$$

分析 设单位圆圆心 O , 圆心角 $\angle AOB = x$, ($0 < x < \frac{\pi}{2}$)

点 A 处的切线与 OB 的延长线相交于 C , $BD \perp OA$,

$$\sin x = BD, \quad x = AB, \quad \tan x = AC,$$

$$\because S_{\triangle AOB} < S_{\text{圆扇形 } AOB} < S_{\triangle AOC}, \quad \therefore \frac{1}{2} \sin x < \frac{1}{2} x < \frac{1}{2} \tan x,$$



三、两个重要极限

设在 a 的某个去心邻域内有 $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$

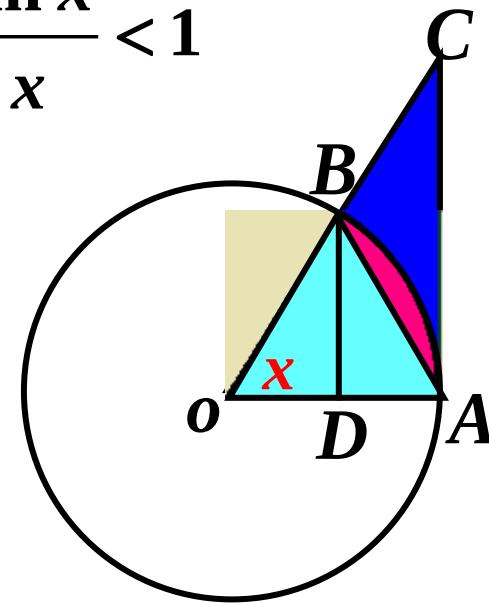
即 $\sin x < x < \tan x$.

两边同除 $\sin x$ ($0 < x < \frac{\pi}{2}$) $\rightarrow 1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x} \rightarrow \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$

由 $\sin x$ 与 $\cos x$ 的奇偶性可知

当 $0 < |x| < \frac{\pi}{2}$ 时, $\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$.

$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1, \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$, 由夹逼准则得 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.



三、两个重要极限

第一个重要极限

(1)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

注

令 $\varphi(x) = t$, $\lim_{\varphi(x) \rightarrow 0} \frac{\sin \varphi(x)}{\varphi(x)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$

公式的一般形式

$$\lim_{\varphi(x) \rightarrow 0} \frac{\sin \varphi(x)}{\varphi(x)} = 1$$

在自变量 x 的某种变化过程中, $\varphi(x)$ 的极限必须为0.

保持三个一致

如 $\lim_{x^2 \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{x^2} = 1$

三、两个重要极限

例 (1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x}$$
$$= 1$$

分析

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$$

三、两个重要极限

例 (2) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$

$$\lim_{\varphi(x) \rightarrow 0} \frac{\sin \varphi(x)}{\varphi(x)} = 1$$

解 $\because 1 - \cos x = 2 \sin^2\left(\frac{x}{2}\right)$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{\left(\frac{x}{2}\right)^2} = \frac{1}{2} \left(\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ \uparrow \\ \frac{x}{2} \rightarrow 0}} \frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 \\ &= \frac{1}{2} \cdot 1^2 = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

三、两个重要极限

例 (3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x}$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

解 令 $u = \arcsin x \longrightarrow x = \sin u \quad x \rightarrow 0 \longrightarrow u \rightarrow 0$

$$\text{原式} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u}{\sin u} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\sin u}{u}} = \frac{1}{\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u}} = 1$$

三、两个重要极限

课堂练习

计算下列极限

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n \sin \frac{\pi x}{2^n};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos 3x}{x^2}.$$

三、两个重要极限

课堂练习

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n \sin \frac{\pi x}{2^n};$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos 3x}{x^2}.$$

解

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n \sin \frac{\pi x}{2^n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{\pi x}{2^n}}{\frac{\pi x}{2^n}} \cdot \pi x$$

$$= \pi x$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos 3x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin 2x \cdot \sin x}{2x \cdot x} \cdot 2$$

$$= 4 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 4$$

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin[(\alpha + \beta)/2] \cos[(\alpha - \beta)/2]$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos[(\alpha + \beta)/2] \sin[(\alpha - \beta)/2]$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos[(\alpha + \beta)/2] \cos[(\alpha - \beta)/2]$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin[(\alpha + \beta)/2] \sin[(\alpha - \beta)/2]$$

三、两个重要极限

第二个重要极限

(2)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = ?$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$$

分析 思路:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

单调有界准则

三、两个重要极限

证明

$$\text{先证明 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

设数列 $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$.

$$(a+b)^n = C_n^0 a^n b^0 + C_n^1 a^{n-1} b + C_n^2 a^{n-2} b^2 + \cdots + C_n^n a^0 b^n$$

二项式展开

$$\because x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 1 + \frac{n}{1!} \cdot \frac{1}{n} + \frac{n(n-1)}{2!} \cdot \frac{1}{n^2} + \cdots + \frac{n(n-1)\cdots(n-n+1)}{n!} \cdot \frac{1}{n^n}$$

$$= 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \cdots + \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right).$$

$$\frac{n(n-1)\cdots(n-(k-1))}{k!} \cdot \frac{1}{n^k} = \frac{1}{k!} \cdot \frac{n}{n} \cdot \frac{(n-1)}{n} \cdots \frac{(n-(k-1))}{n} = \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right)$$

三、两个重要极限

$$x_n = \underline{1+1} + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \cdots + \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right).$$

共 $(n+1)$ 项相加

$$\begin{aligned} x_{n+1} = & \underline{1+1} + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) + \cdots + \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{n+1}\right) \\ & + \frac{1}{(n+1)!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \cdots \left(1 - \frac{n}{n+1}\right). \end{aligned}$$

共 $(n+2)$ 项相加

显然 $x_{n+1} > x_n$,

$\therefore \{x_n\}$ 单调递增.

三、两个重要极限

$$x_n = 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \cdots + \frac{1}{n!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{n}\right).$$

$$\leq 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}$$

$$\frac{1}{n!} \leq \frac{1}{(n-1)n}$$

$$\leq 1 + 1 + \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \cdots + \frac{1}{(n-1) \times n}$$

$$\frac{1}{(n-1)n} = \frac{1}{(n-1)} - \frac{1}{n}$$

$$= 1 + 1 + \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right)$$

$$= 3 - \frac{1}{n} < 3$$

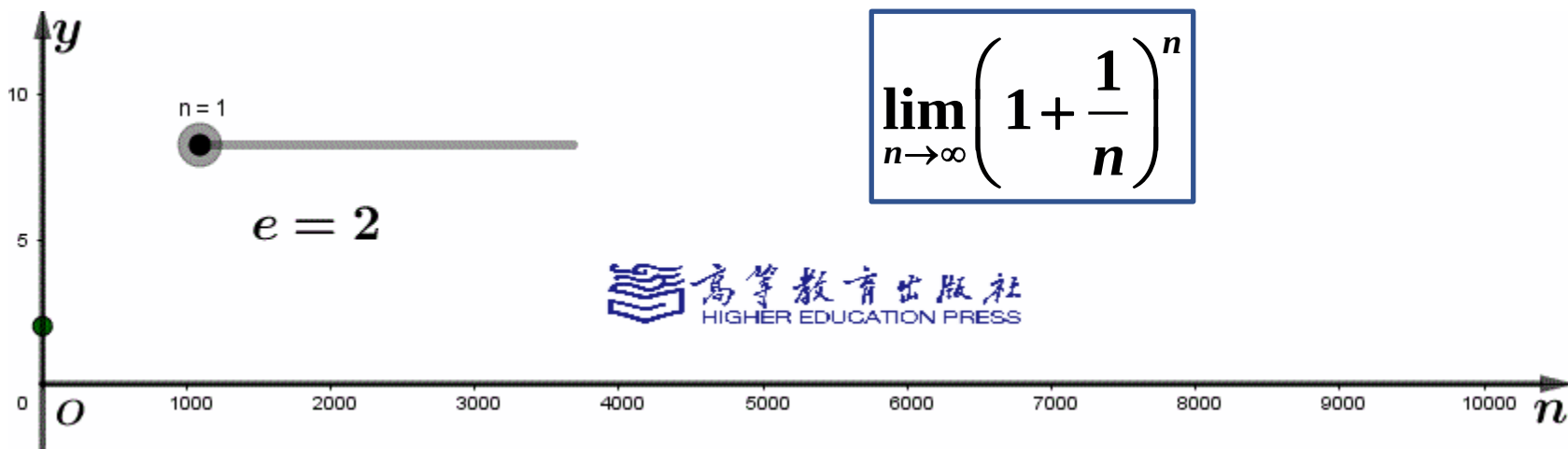
$\{x_n\}$ 有上界

三、两个重要极限

由单调有界准则: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在

可证这个极限是一个无理数, 通常记作 e

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \quad e \approx 2.7182818$



三、两个重要极限

$$\text{先证明 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$



$$\text{再证明 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

若 $x > 0$, 则有 $[x] \leq x < [x] + 1$,

$$\text{令 } n = [x], \text{ 则 } n \leq x < n + 1. \quad \longrightarrow \quad \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) < \left(1 + \frac{1}{x}\right) \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

$$\longrightarrow \quad \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n \leq \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

三、两个重要极限

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n \leq \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1},$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

注意到 x 与 n 同时趋于 $+\infty$

$$\text{而 } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = e,$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{-1} = e,$$

由夹逼准则 $\therefore \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$

三、两个重要极限

$$\text{先证明 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

$$\text{再证明 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

$$\text{最后证 } \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

令 $t = -x$,

$$\therefore \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{\substack{t \rightarrow +\infty}} \left(1 - \frac{1}{t}\right)^{-t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{t-1}\right)^t$$

$$= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{t-1}\right)^{t-1} \left(1 + \frac{1}{t-1}\right) = e.$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

综上

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

三、两个重要极限

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$



1. $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}}$ $\xrightarrow{\text{令 } t=\frac{1}{x}}$ $= \lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t = e$ 等价形式

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$

2. 公式的推广形式

$$\lim_{h(x) \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{h(x)}\right)^{h(x)} = e$$

$$\lim_{\varphi(x) \rightarrow 0} \left(1 + \varphi(x)\right)^{\frac{1}{\varphi(x)}} = e$$

3. 第二重要极限主要处理 1^∞ 型极限;

三、两个重要极限

例1 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{x})^x$.

$$\lim_{h(x) \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{h(x)})^{h(x)} = e$$

分析 $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{x}) = 1$ $\lim_{x \rightarrow \infty} x = \infty$ 1^∞

解 原式 = $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{-x})^x$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{-x} \right)^{-x} \right]^{-1} = \frac{1}{\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{-x})^{-x}} = \frac{1}{e}.$$

例2 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3+x}{2+x} \right)^{2x}$.

解 原式 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{x+2} \right)^{x+2} \right]^2 \left(1 + \frac{1}{x+2} \right)^{-4} = e^2$.

两个重要极限

(1)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

(2)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

更一般的公式

$$(1) \quad \lim_{\square \rightarrow 0} \frac{\sin \square}{\square} = 1$$

$$(2) \quad \lim_{\square \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{\square}\right)^{\square} = e$$

或

$$\lim_{\square \rightarrow 0} (1 + \square)^{\frac{1}{\square}} = e$$

注: $\square$ 代表相同的表达式

两个重要极限的一般形式

(1)

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$$

(2)

$$\lim_{u \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{u}\right)^u = e$$

$$\lim_{u \rightarrow 0} (1 + u)^{\frac{1}{u}} = e$$

注：u代表中间变量

小结

两个重要极限

夹逼准则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\lim_{\varphi(x) \rightarrow 0} \frac{\sin \varphi(x)}{\varphi(x)} = 1$$

单调有界准则

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

$$\lim_{h(x) \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{h(x)}\right)^{h(x)} = e$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$

$$\lim_{\varphi(x) \rightarrow 0} (1+\varphi(x))^{\frac{1}{\varphi(x)}} = e$$